

数学建模

考情分析

简单电路网络，简单力学系统，机电系统（会预给公式）的建模
计算传递函数：微分方程整理，框图化简

电气网络

电阻： $u_R = R i_R$ 电容： $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 电感： $u_L = L \frac{di_L}{dt}$
 $I(s) = CsU(s)$ $U(s) = LsI(s)$
 $Z_R = R$ $Z_C = \frac{1}{Cs}$ $Z_L = Ls$

串联分压： $U_1 = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}U$ $U_2 = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}U$ $I = \frac{1}{Z_1+Z_2}U$

并联分流： $I_1 = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}I$ $I_2 = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}I$ $U = \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}I$

运算放大器（正负极口）： $u_+ = u_-$ $i_+ = i_- = 0$

并联阻抗 $Z = \frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$ 容阻并联 $Z = \frac{R}{sRC+1}$

重要技巧：戴维宁或诺顿等效 三角、星型转换

注：复杂电气网络无简单办法，或阻抗 Z 整理，或拉氏动态方程整理

力学系统公式及技巧

牛顿第二定律： $f = ma$
阻尼器： $f = Bv = B \frac{dy(t)}{dt}$
弹簧： $f = ky(t)$
转矩： $T = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\Omega}{dt} = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$ (ω, Ω 均为角速度)
 $T = rF \sin \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)
粘性摩擦力矩： $T_B = k\omega = k \frac{d\theta}{dt}$

技巧：

注意区分“力的传递” “力的分担” “力的余额”
传递：一端施力，中间各段受力相等
分担：中间施力，施点两侧为分担； 或并联结构
余额（非阻力）：物块加速度的力

机电系统

电机系统不考查原理（题目会提供）

微分方程列写技巧及注意

须将体现所有部件的微分方程列写完整

方框图注意

前馈上面画，反馈下面画
方框图等效变换不完全等效，输入输出间等效

梅森增益公式

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^n p_k \Delta_k}{\Delta}$$
$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \cdots \quad (\text{互不接触的回路增益乘积之和})$$

p_k : 第 k 条前向通路总增益

Δ_k : Δ 中与第 k 条前向通路接触的回路增益置0 (或在方框图中去掉)

注: (考查不会太复杂)

- 前向通路、回路均不可包含**重复点**, **重复段** (点接触视为接触)
- 前向通路不可包含回路
- 输入前馈无法形成回路, 单独两回路也无法形成回路

- 信号流图中比较点、引出点合并易有歧义
- 若同质的两点间增益为1, 应视作一个点; 非同质的两点间增益为1, 不宜合并 (易有歧义)

注意变量定义位置, 勿固化 ($R(s), E(s), C(s)$)

多输入多输出系统同理, 特征式一致, 分子对应输入、输出间列写即可

梅森增益公式难点与技巧

难点: 前向通路与回路结合

- 交叉型 {
- 一回路“包含”两前向交叉区域, 且不“大于”前向联合区域 $\Rightarrow$ 三者可结合形成前向通路
 - 一前向“包含”两回路交叉区域, 且不“大于”回路联合区域 $\Rightarrow$ 三者可结合形成回路

小结论:

回路“包含”前向通路 $\Leftrightarrow$ 两者可结合形成回路

技巧: 规范列写各回路($L_1, L_2, \cdots, L_1 L_2 \cdots$)

方框图求传函, 基本只用梅森增益公式

- 使用框图化简出现分式时, 计算量偏大
- 灵活使用框图预处理, 简化计算

传递函数的性质

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H(s)} \quad (\text{反馈相加点取“-”})$$

开环传函: $G_1(s)H(s)$ (与反馈口“正负”无关)

传递函数: 零初始条件下的 $\frac{C(s)}{R(s)}$

$\Phi(s) = 1 - \Phi_e(s)$ 前提: 无输入前馈, 输入无传函, 且整体为单位负反馈

同一框图下 $\Phi(s)$ 、 $\Phi_e(s)$ 、多输入多输出等的特征式 Δ 相同, 但特征多项式 $D(s)$ 不一定相同

注: 若无零极点对消, 则 $D(s)$ 相同; $\Phi(s)$ 输出稳定 $\neq \Phi_e(s)$ 误差稳定 $\neq \cdots$

注: $G(s) = \frac{M(s)}{N(s)}$ 对实际物理系统来说, $M(s)$ 阶次 $\leq N(s)$ 阶次

方框图化简“8字型”(重难点)

$$\begin{cases} C_1 = H_1(E - C_2) & \text{①} \\ C_2 = H_2(E - C_1) & \text{②} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_2 C_1 = H_1 H_2 (E - C_2) & \text{③} \\ H_1 C_2 = H_1 H_2 (E - C_1) & \text{④} \end{cases}$$

③ + ④ :

$$H_1 C_2 + H_2 C_1 = 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2)$$

①, ②代入上式 :

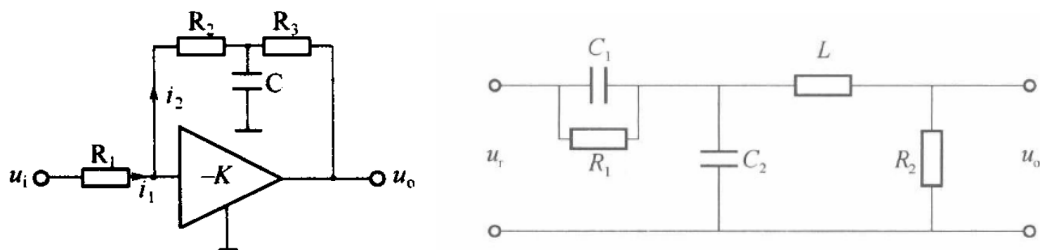
$$\begin{aligned} H_1 E - C_1 + H_2 E - C_2 &= 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2) \\ (H_1 + H_2)E - (C_1 + C_2) &= 2EH_1 H_2 - H_1 H_2 (C_1 + C_2) \\ \frac{C_1 + C_2}{E} &= \frac{H_1 + H_2 - 2H_1 H_2}{1 - H_1 H_2} \end{aligned}$$

变量间传递函数问题

根据变量关系消元整理 (微分方程、拉氏方程)
若只求传递函数, 直接列写拉氏方程

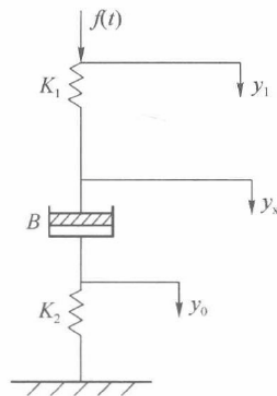
注: 方框图起不到辅助作用

电路网络典例



*灵活使用多路并联分流公式
注意: 并联支路, 负载效应

力学系统典例



小结论 (化简时直接写): 本质与分压、分流相反

$$Y_0 = \frac{F}{K_2} \quad Y_x = \frac{F}{K_2} + \frac{F}{Bs} \quad Y_1 = \frac{F}{K_2} + \frac{F}{Bs} + \frac{F}{K_1}$$

复杂力学典例1

复杂系统难以分析, 分块列写动力学方程

(15 分) 图 1 为一汽车的主动悬架系统简图。 m_s 、 m_u 为质量， C_s 为阻尼， k_s 、 k_t 为刚度， z_r 为路面扰动， z_s 、 z_u 为相应的位移。 u 为控制输入（即控制器输出油缸作用在悬架系统上的力），试列出此系统的动力学方程（注：分别对 m_s 和 m_u 列写两个动力学方程，车轮质量不考虑）。

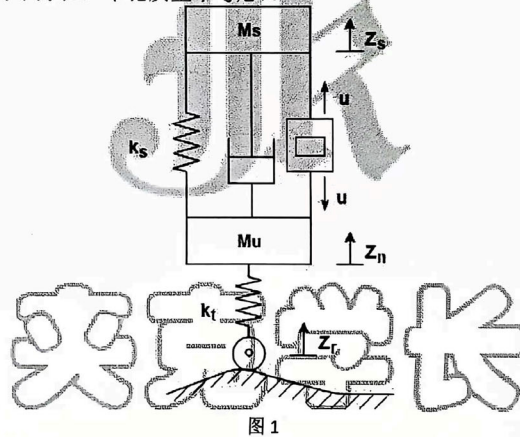


图 1

注：以初始状态为静止平衡状态分析，即弹簧弹力抵消重力

复杂力学典例2

灵活设中间变量，辅助分析

(15 分) 水平硬质杆上固定有 M_1 ， M_1 、 M_2 都放置在水平桌面上，两个弹簧分别为 k_1 、 k_2 ，忽略所有摩擦，当转动硬质杆的一端，转过一个小角度，求施加的力 f （输入）与 M_2 的位移 x （输出）之间的传函。

